

Sistemas embebidos

Fundamentos de hardware para IS

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

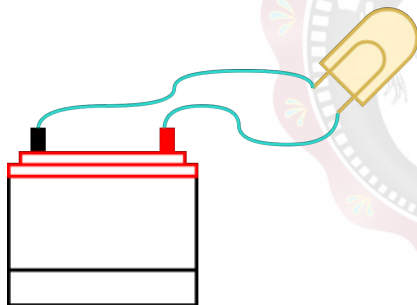
Preguntas...

- ¿Sabes que es la **electricidad**?
- ¿Es lo mismo **corriente** que **voltaje**?
- ¿Qué **componentes electrónicos** conoces?



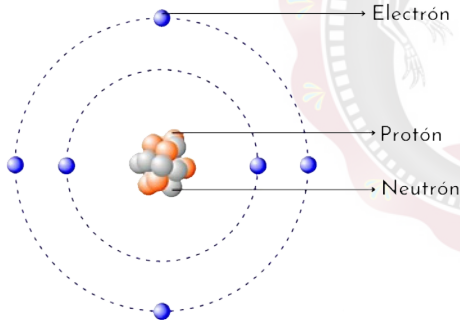
Circuito eléctrico

En la electrónica a menudo interesa **comunicar** o **transferir energía** de un punto a otro. Hacerlo requiere una **interconexión** de **dispositivos eléctricos**. A tal interconexión se le conoce como **circuito eléctrico**, y a cada **componente** del circuito como **elemento**.



La materia

Se compone de **átomos** y cada átomo consta de **electrones, protones y neutrones**. La **carga** e de un **electrón** es **negativa** y cuya **magnitud** es 1.602×10^{19} , en tanto que un **protón** lleva una carga **positiva** de la **misma magnitud** que la del electrón. La presencia de **igual número** de protones y electrones deja a un átomo cargado **neutralmente**.



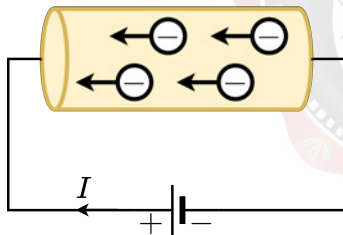
Carga eléctrica

La **cantidad básica** en un circuito eléctrico es la **carga eléctrica**. La **carga** es una **propiedad eléctrica** de las **partículas atómicas** de las que se compone la materia, medida en **coulombs (C)**.

- 1 El **coulomb** es una **unidad grande** para cargas. En **1C** de carga, hay $1/(1.602 \times 10^{19}) = 6.24 \times 10^{18}$ electrones.
- 2 las únicas **cargas** que ocurren en la **naturaleza** son **múltiplos enteros** de la carga electrónica **e**.
- 3 La **ley de la conservación** de la carga establece que la carga **no** puede ser **creada** ni **destruida**, sólo **transferida**.

Flujo de las cargas eléctricas

La carga eléctrica es **móvil**, es decir, puede ser **transferida** de un lugar a otro, donde puede ser **convertida** en otra **forma de energía**. Cuando un circuito **se cierra**, las cargas son **obligadas** a moverse; las **cargas positivas** se mueven en **una dirección**, mientras que las **cargas negativas** se mueven en la **dirección opuesta**. Este movimiento de cargas crea **corriente eléctrica**.



Corriente eléctrica

Es la **velocidad de cambio** de la **carga** respecto al **tiempo**. Por convención se considera al **flujo de corriente** como el **movimiento** de **cargas positivas** aunque ahora se sabe que la **corriente** se debe a **electrones** cargados **negativamente**. Matemáticamente, la **relación** entre la corriente i , la carga q y el tiempo t es

$$i = \frac{dq}{dt}$$

donde la corriente se mide en **amperes (A)**, y

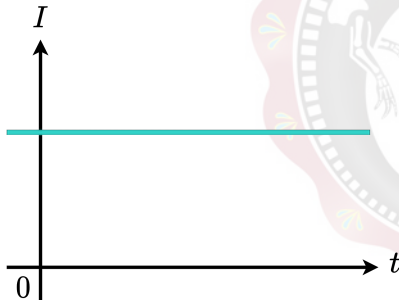
$$1 \text{ ampere} = 1 \text{ coulomb/segundo}$$

La **carga transferida** entre el tiempo t_0 y t se obtiene **integrando** la ecuación anterior

$$Q = \int_{t_0}^{t_1} i dt$$

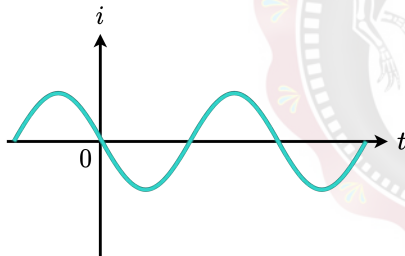
Corriente directa (CD)

Puede haber varios **tipos de corriente**, es decir, la carga puede **variar con el tiempo** de diversas maneras. Si la corriente **no cambia** con el **tiempo**, sino que **permanece constante**, se conoce como **corriente directa (CD)**. Por convención, el símbolo I se usa para **representar** tal corriente.



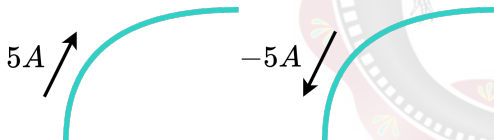
Corriente alterna (CA)

Una corriente que **varía con el tiempo** se **representa** con el símbolo i . Una forma común de corriente que varía con el tiempo es la **corriente senoidal** o **corriente alterna (CA)**, esta corriente se emplea en los **hogares**, para accionar **aparatos eléctricos**.



Dirección de la corriente

Por **convención** se considera que la **dirección del flujo** de la **corriente** es la dirección del **movimiento** de la **carga positiva**. Con base en esta convención, una corriente de **5A** puede representarse **positiva** o **negativamente**. Una **corriente negativa** de **-5A** que fluye en **una dirección**, es igual a una corriente de **+5A** que fluye en la **dirección opuesta**.



Tensión o voltaje

Para **mover** el **electrón** en un conductor en una **dirección particular** es necesario que se transfiera cierta **energía**. Este trabajo lo lleva a cabo una **fuerza electromotriz externa (fem)** que se conoce como **tensión, voltaje o diferencia de potencial**. La tensión v_{ab} entre **dos puntos** a y b en un **circuito eléctrico** es la **energía o trabajo necesario** para mover una **carga unitaria** desde a hasta b ; matemáticamente,

$$v_{ab} = \frac{dW}{dq}$$

donde W es la energía en **joules (J)**, y q es la carga en **coulombs (C)**. La tensión v , se mide en **volts (V)**, donde

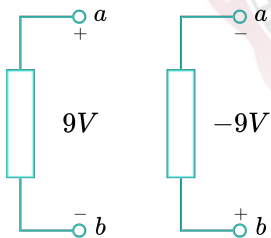
$$1 \text{ volt} = 1 \text{ joule/coulomb} = 1 \text{ newton-metro/coulomb}$$

Polaridad

Los signos **más (+)** y **menos (-)** se usan para definir la **dirección** o **polaridad** de **tensión de referencia**. El potencial en el punto **a** respecto del punto **b** es v_{ab} por lo que

$$v_{ab} = -v_{ba}$$

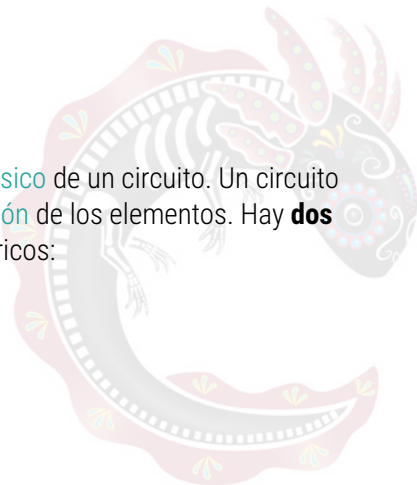
En la siguiente figura notamos que hay una **caída de tensión** de **9V** de **a** a **b** o, en **forma equivalente**, un **aumento de tensión** de **9V** de **b** a **a**. En otras palabras, una **caída de tensión** de **a** a **b** es **equivalente** a un **aumento de tensión** de **b** a **a**.



Elementos de circuitos

Un **elemento** es el **bloque constitutivo básico** de un circuito. Un circuito eléctrico es simplemente una **interconexión** de los elementos. Hay **dos tipos** de elementos en los circuitos eléctricos:

- **Elementos activos.**
- **Elementos pasivos.**



Elementos activos

Un **elemento activo** es **capaz** de **generar energía**. Los elementos activos más comunes incluyen:

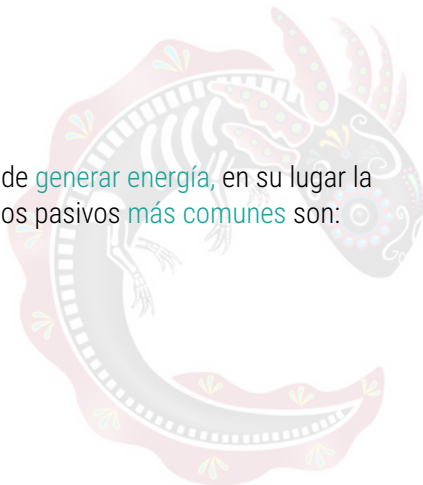
- Generadores
- Baterías
- Amplificadores operacionales
- Transistores



Elementos pasivos

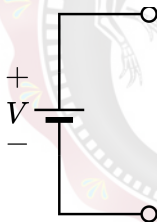
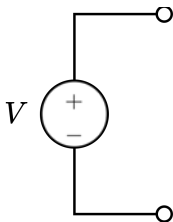
Los **elementos pasivos no** son capaces de **generar energía**, en su lugar la **absorben**. Algunos ejemplos de elementos pasivos **más comunes** son:

- Resistores
- Capacitores
- Inductores



Fuente independiente de voltaje

Una **fuentes independiente ideal** de **tensión o voltaje** suministra al circuito la **corriente necesaria** para **mantener** su **tensión** entre las terminales. Fuentes físicas como las baterías y los generadores pueden considerarse **aproximaciones** de fuentes de tensión ideal. Los **símbolos** para una fuente de tensión son los siguientes:



El símbolo de la **izquierda** solo puede usarse para una fuente de tensión que **varía con el tiempo**.

Fuentes de alimentación



(a) baterías



(b) laboratorio



(c) industrial



(d) eliminador



(e) pc



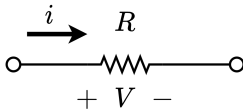
(f) Transistor

Resistencia

Los **materiales** poseen el comportamiento característico de **oponer resistencia** al flujo de la **carga eléctrica**. Esta propiedad física se conoce como **resistencia** y se representa con el símbolo R . La resistencia de **cualquier material** con un área de **sección transversal uniforme** A depende de ésta y su longitud l

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

donde ρ se llama **resistividad** del material, en **ohm-metros**. Los **buenos conductores**, como el cobre y el aluminio, tienen **baja resistividad**, mientras que los **aislantes**, como la mica y el papel, tienen **alta resistividad**.



Ley de Ohm

La **ley de Ohm** establece que la **tensión** v a lo largo de un **resistor** es **directamente proporcional** a la **corriente** i que **fluye** a través del resistor, matemáticamente se define como:

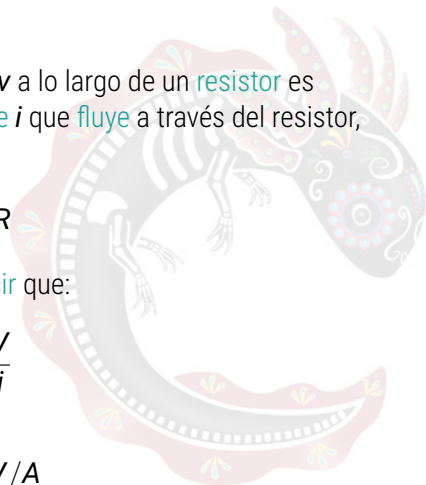
$$v = iR$$

De la **ecuación anterior** podemos **deducir** que:

$$R = \frac{V}{i}$$

de modo que

$$1\Omega = 1V/A$$



Cortocircuito

Un elemento con $R = 0$ se llama **cortocircuito**. Cuando esto ocurre, entonces

$$v = iR = 0$$

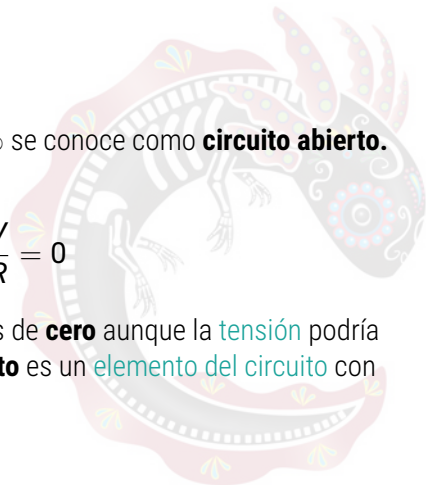
lo que indica que la **tensión** es de **cero** pero que la **corriente** podría ser de **cualquier valor**. En la práctica, un cortocircuito suele ser un **alambre conectado**, que se supone que es un **conductor ideal**. De esta manera, un **cortocircuito** es un **elemento de circuito** con **resistencia** que se **aproxima a cero**.

Circuito abierto

De igual forma, un elemento con $R = \infty$ se conoce como **circuito abierto**.
En el caso de un circuito abierto,

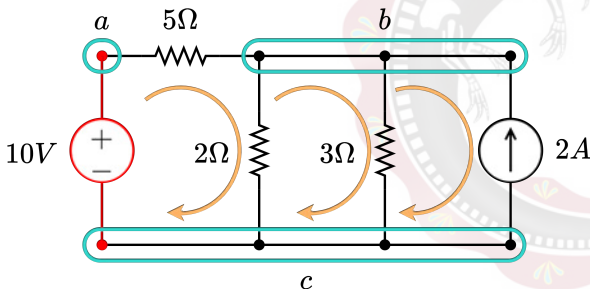
$$i = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{V}{R} = 0$$

lo que indica que el valor de **corriente** es de **cero** aunque la **tensión** podría ser de **cualquiera**. Así, un **circuito abierto** es un **elemento del circuito** con **resistencia** que **tiende** al **infinito**.



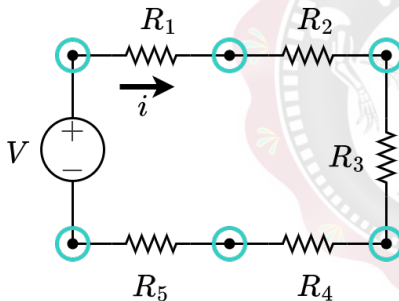
Nodos, ramas y lazos

Una **rama** representa **un solo elemento**, como una fuente de tensión o un resistor. Un **nodo** es el **punto de conexión** entre **dos o más ramas**. Un **lazo o malla** es **cualquier trayectoria cerrada** en un circuito.



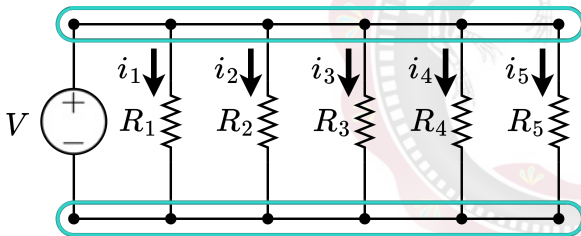
Conexión de elementos en serie

Dos o más elementos están en conectados **en serie** si **comparten exclusivamente un solo nodo** y **conducen** en consecuencia la **misma corriente**.



Conexión de elementos en paralelo

Dos o más elementos están en conectados **en paralelo** si ambos están **conectados** a los **dos mismos nodos** y tienen en consecuencia la **misma tensión** entre sus **terminales**.



Leyes de Kirchhoff

La ley de Ohm **no es suficiente** en sí misma para analizar circuitos. Pero cuando se le une con las dos **leyes de Kirchhoff**, hay un conjunto suficiente y eficaz de **herramientas para analizar** gran variedad de **circuitos eléctricos**.

Las leyes de Kirchhoff las introdujo en 1847 el físico alemán **Gustav Robert Kirchhoff**. Se les conoce formalmente como:

- **Ley de la corriente de Kirchhoff (LCK)**
- **Ley de tensión de Kirchhoff (LTK).**

Ley de corriente de Kirchhoff (LCK)

La **ley de corriente de Kirchhoff (LCK)** establece que la **suma algebraica** de las **corrientes** que **entran** a un **nodo** (o frontera cerrada) es de **cero**.
Expresada matemáticamente,

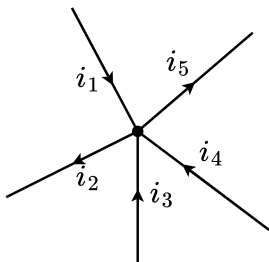
$$\sum_{n=1}^N i_n = 0$$

Donde **N** es el **número de ramas** conectadas al nodo e **i_n** es la **nésima corriente** que **entra** al (**o sale** del) nodo.

Por efecto de esta ley, las **corrientes** que **entran** a un **nodo** pueden considerarse **positivas**, mientras que las corrientes que **salen** del **nodo** llegan a considerarse **negativas**, o viceversa.

Ley de corriente de Kirchhoff (LCK)

Ejemplo:



De acuerdo a la **LCK**

$$i_1 - i_2 + i_3 + i_4 - i_5 = 0$$

Si **reagrupamos** los términos:

$$i_1 + i_3 + i_4 = i_2 + i_5$$

Por lo tanto, la **suma** de las **corrientes que entran** a un nodo es **igual** a la **suma** de las **corrientes que salen** de él.

Ley de tensiones de Kirchhoff (LTK)

La **ley de tensión de Kirchhoff (LTK)** establece que la **suma algebraica** de todas las **tensiones** alrededor de una **trayectoria cerrada** (o lazo) es **cero**. Expresada matemáticamente,

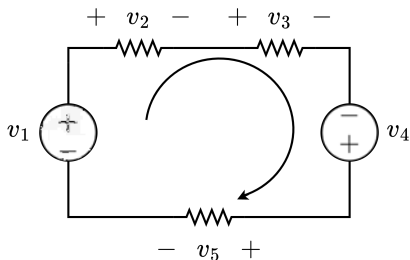
$$\sum_{m=1}^M v_m = 0$$

donde **M** es el **número de tensiones** (o el número de ramas en el lazo) y **v_m** es la **mésima tensión**.

El signo en cada tensión es **la polaridad de la primera terminal** encontrada al **recorrer** el lazo. Se puede comenzar con cualquier rama y recorrer el lazo en el **sentido** de las **manecillas del reloj** o en el **sentido contrario**.

Ley de tensiones de Kirchhoff (LTK)

Ejemplo:



De acuerdo a **LTK** y recorriendo el lazo en sentido de las **manecillas del reloj**:

$$-v_1 + v_2 + v_3 - v_4 + v_5 = 0$$

Si **reordenamos** términos tenemos

$$v_2 + v_3 + v_5 = v_1 + v_4$$

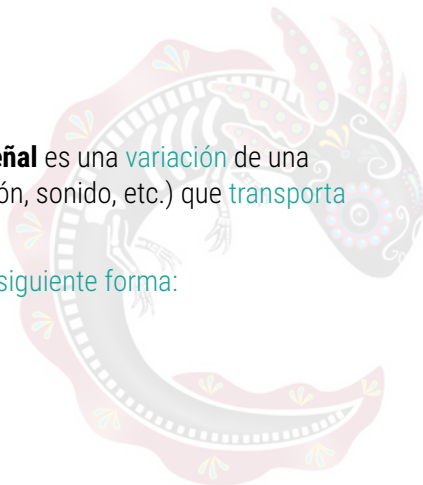
Por lo tanto, podemos interpretarlo de tal forma que la **suma** de **caídas de tensión** es **igual** a la **suma** de **aumentos de tensión**.

Señales

En **electrónica y comunicaciones**, una **señal** es una **variación** de una **magnitud física** (voltaje, corriente, presión, sonido, etc.) que **transporta información**.

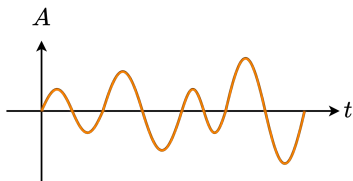
Las señales se pueden **clasificar** de las **siguiente forma**:

- **Señales analógicas**
- **Señales digitales**



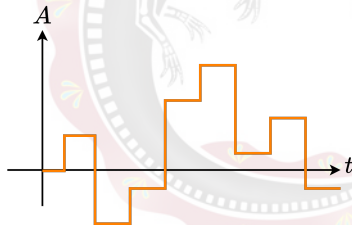
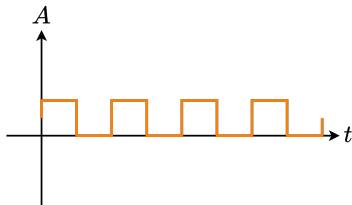
Señal analógica

Es una **forma de onda continua** que cambia **suavemente** con el tiempo. A medida que la onda se mueve de A a B, pasa a través de, e incluye un **número infinito** de **valores** en su camino. Matemáticamente, se representa con una **función continua**.



Señal digital

Es aquella que **solamente** puede tener un número de **valores definidos**. En general los valores pueden ser **cualquiera** pero suelen utilizarse **cero y uno**. Matemáticamente se representa con una **función discreta**.



Componentes electrónicos básicos

Algunos de los **componentes electrónicos básicos** más utilizados son:

- **Resistores**
- **Capacitores**
- **Inductores**
- **Diodos**
- **Transistores**



Resistor

Un **resistor** es un **componente electrónico** diseñado para **introducir** una **resistencia eléctrica** determinada entre **dos puntos** de un circuito eléctrico. La unidad de medida son los **Ohm (Ω)**. Las **ecuaciones** que relacionan el **voltaje** y **corriente** son:

$$i = \frac{v}{R}$$

$$v = iR$$

Los **símbolos eléctricos** son:



Resistor



Resistor
variable



Trimpot

Resistor



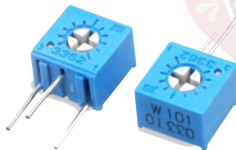
(g) carbón



(h) cerámica



(i) potenciómetro



(j) trimpot

Código de colores para resistores

Valores Comerciales de Resistores							
Colores	Multiplicador						
	Oro	Negro	Marrón	Rojo	Naranja	Amarillo	Verde
Marrón - Negro	1.0 [Ω]	10 [Ω]	100 [Ω]	1.0 [KΩ]	10 [KΩ]	100 [KΩ]	1.0 [MΩ]
Marrón - Rojo	1.2 [Ω]	12 [Ω]	120 [Ω]	1.2 [KΩ]	12 [KΩ]	120 [KΩ]	1.2 [MΩ]
Marrón - Verde	1.5 [Ω]	15 [Ω]	150 [Ω]	1.5 [KΩ]	15 [KΩ]	150 [KΩ]	1.5 [MΩ]
Marrón - Gris	1.8 [Ω]	18 [Ω]	180 [Ω]	1.8 [KΩ]	18 [KΩ]	180 [KΩ]	1.8 [MΩ]
Rojo - Rojo	2.2 [Ω]	22 [Ω]	220 [Ω]	2.2 [KΩ]	22 [KΩ]	220 [KΩ]	2.2 [MΩ]
Rojo - Violeta	2.7 [Ω]	27 [Ω]	270 [Ω]	2.7 [KΩ]	27 [KΩ]	270 [KΩ]	2.7 [MΩ]
Naranja - Naranja	3.3 [Ω]	33 [Ω]	330 [Ω]	3.3 [KΩ]	33 [KΩ]	330 [KΩ]	3.3 [MΩ]
Naranja - Blanco	3.9 [Ω]	39 [Ω]	390 [Ω]	3.9 [KΩ]	39 [KΩ]	390 [KΩ]	3.9 [MΩ]
Amarillo - Violeta	4.7 [Ω]	47 [Ω]	470 [Ω]	4.7 [KΩ]	47 [KΩ]	470 [KΩ]	4.7 [MΩ]
Verde - Azul	5.6 [Ω]	56 [Ω]	560 [Ω]	5.6 [KΩ]	56 [KΩ]	560 [KΩ]	5.6 [MΩ]
Azul - Gris	6.8 [Ω]	68 [Ω]	680 [Ω]	6.8 [KΩ]	68 [KΩ]	680 [KΩ]	6.8 [MΩ]
Gris - Rojo	8.2 [Ω]	82 [Ω]	820 [Ω]	8.2 [KΩ]	82 [KΩ]	820 [KΩ]	8.2 [MΩ]
Blanco - Negro	9.1 [Ω]	91 [Ω]	910 [Ω]	9.1 [KΩ]	91 [KΩ]	910 [KΩ]	9.1 [MΩ]

Tolerancias: Verde ± 0,5% - Marrón ± 1% - Rojo ± 2% - Oro ± 5% - Plata ± 10% - Sin color ± 20% ----- K = 1.000; M = 1.000.000

Aplicaciones de las resistencias en los circuitos

- **Limitar la corriente:** protegen otros componentes como evitando que se quemen.
- **Divisores de tensión:** combinando resistencias se puede obtener una fracción del voltaje de entrada para alimentar otros circuitos.
- **Polarización de transistores:** Establecen los niveles de corriente y voltaje necesarios para que un transistor funcione correctamente.
- **Conversión de corriente en voltaje:** Se colocan en serie con la carga y, midiendo la caída de tensión, se sabe cuánta corriente circula.
- **Diseño de filtros y temporizadores:** en combinación con capacitores o inductores permiten crear filtros de audio, fuentes estables o retardos de tiempo.

Capacitor

Un **capacitor** es un **elemento pasivo** diseñado para **almacenar energía** en forma de **campo eléctrico**. Algunas de sus características son:

- Un capacitor es un **circuito abierto** para la CD.
- En cambio, si una **batería (tensión de CD)** se **conecta** en un capacitor, éste **se carga**.
- La **tensión** en un capacitor **no puede cambiar abruptamente**.
- A la inversa, **la corriente** que circula por un capacitor **puede cambiar** de modo instantáneo.
- La unidad de medida son los **Farads (F)**.

Capacitor

Las **ecuaciones** que relacionan el **voltaje** y **corriente** son:

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

$$v = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i dt + v(t_0)$$

Los **símbolos eléctricos** son:



Capacitor



Capacitor
polarizado

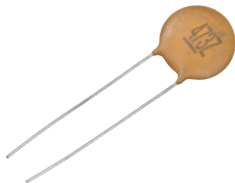


Capacitor
electrolítico



Capacitor
variable

Capacitor



(k) cerámico



(l) tantalio



(m) electrolítico



(n) variable

Aplicaciones de los capacitores en los circuitos

- **Almacenamiento temporal de energía:** guardan carga eléctrica y la liberan cuando es necesario.
- **Filtrado de señales:** se usan en fuentes de alimentación para eliminar ruidos o en filtros pasa-bajo/alto en audio y comunicaciones.
- **Acoplamiento y desacoplamiento:** permiten pasar señales de CA entre etapas de un circuito, bloqueando la CD.
- **Osciladores y temporizadores:** combinados con resistencias o inductores, generan oscilaciones o definen retardos de tiempo.
- **Corrección del factor de potencia:** en sistemas eléctricos industriales, compensan el desfase entre corriente y voltaje para mejorar la eficiencia energética.

Inductor

Un **inductor** es un **elemento pasivo** diseñado para **almacenar energía** en forma de **campo magnético**. Algunas de sus características importantes son:

- Un inductor actúa como un **cortocircuito** para la CD.
- La **corriente** que circula por un inductor **no puede cambiar instantáneamente**.
- En cambio, la **tensión** en un inductor **puede cambiar abruptamente**.
- El **inductor ideal** no disipa energía.
- La unidad de medida son los **Henrys (H)**.

Inductor

Las **ecuaciones** que relacionan el **voltaje** y **corriente** son:

$$i = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(t) dt + i(t_0)$$

$$v = L \frac{di}{dt}$$

Los **símbolos eléctricos** son:



Inductor
núcleo
de aire



Inductor
núcleo
de hierro



Inductor
núcleo
de ferrita



Inductor
variable

Inductor



(ñ) aire



(o) hierro



(p) ferrita



(q) toroidal

Aplicaciones de los inductores en los circuitos

- **Filtros de señal:** en combinación con capacitores, forman **filtros pasa-bajo, pasa-alto o pasa-banda** (muy usados en audio y radiofrecuencia).
- **Fuentes de alimentación conmutadas:** Acumulan y transfieren energía en **convertidores DC-DC** (buck, boost, etc.), **regulando el voltaje** de salida.
- **Transformadores y acoplamiento magnético:** dos inductores acoplados forman un **transformador**, usado para **cambiar niveles de voltaje o aislar circuitos**.
- **Almacenamiento de energía magnética:** **guardan energía momentáneamente** en su campo magnético, útil en **etapas de potencia y circuitos de respaldo**.
- **Supresión de ruido eléctrico:** **bloquean interferencias** de alta frecuencia en líneas de corriente continua o de alimentación.

Diodo

Un **diodo** es un dispositivo **semiconductor** que **permite** que la corriente **fluya en una dirección**, pero no permite a la corriente fluir en la **dirección opuesta**. Algunas de sus características son:

- En **polarización directa** **permite** el paso de corriente y la **bloquea** en **polarización inversa**.
- Para **conducir** necesita un **voltaje mínimo**, que depende del material.
- En **polarización directa** presenta una **baja resistencia**, mientras que en **inversa** es **muy alta** (idealmente infinita).
- Soporta solo **cierta corriente** antes de dañarse, lo que **limita su uso**.
- En **polarización inversa**, si se **excede** un voltaje específico, el diodo comienza a conducir bruscamente (**efecto avalancha**).

Diodo

Para estimar la **corriente** del diodo, se utiliza el **modelo** matemático de **Shockley**:

$$I_D = I_S(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1)$$

Por otra parte, el **voltaje** del diodo **depende del material** empleado:

- Silicio $V_D \approx 0.7V$
- Germanio $V_D \approx 0.3V$
- LED $V_D \approx 1.8 \rightarrow 3.5V$ (dependiendo el color).

Los **símbolos eléctricos** son:



Diodo
rectificador



Diodo
Zener



Diodo
Schottky



Diodo
LED



Fotodiodo

Diodo



(r) rectificador



(s) zener



(t) LED



(u) fotodiodo

Aplicaciones de los diodos en circuitos

- **Rectificación de corriente:** se usan en fuentes de alimentación para convertir corriente alterna en corriente continua.
- **Protección contra polaridad inversa:** evitan daños en un circuito si se conecta la alimentación al revés.
- **Regulación de voltaje (diodos Zener):** mantienen un voltaje constante en un punto del circuito, muy usados como referencias o en protecciones.
- **Emisión de luz (LEDs):** los diodos emisores de luz transforman energía eléctrica en luz visible o infrarroja.
- **Conmutación y detección de señales:** En circuitos de radiofrecuencia y comunicaciones se usan para detectar, mezclar o modular señales.

Transistor

Un **transistor** es un tipo de dispositivo electrónico **semiconductor**, capaz de **modificar una señal** eléctrica de salida como **respuesta** a una de entrada, sirviendo como **amplificador, conmutador, oscilador o rectificador** de la misma.

Existen varios tipos, algunos de los **mas importantes** son:

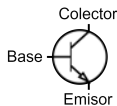
- **BJT (Transistor Bipolar de Unión)**
- **FET (Transistor de Efecto de Campo)**
- **MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor FET)**

Transistor BJT

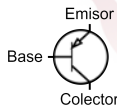
Se compone de dos uniones de **semiconductores PN** (uniones NPN o PNP).

- Se **controla por corriente** en la base.
- La corriente que entra a la base **controla** la corriente mucho mayor que **circula** entre colector y emisor.
- **Ventajas:** Buena **ganancia de corriente**, ideal para **amplificadores** de audio y señales analógicas.

Los **símbolos eléctricos** del **transistor BJT** son los siguientes:



Transistor BJT
Unión NPN



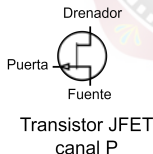
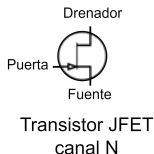
Transistor BJT
Unión PNP

Transistor FET

Se compone de un **canal semiconductor** controlado por un **campo eléctrico**.

- Se controla por **voltaje** en la **compuerta (Gate)**.
- La **tensión** aplicada en la compuerta **regula** el paso de electrones por el canal (entre drenador y surtidor).
- **Ventajas:** alta **impedancia de entrada** (no consume casi corriente en la compuerta).

Los **símbolos eléctricos** del **transistor FET** son los siguientes:



Transistor MOSFET

Subtipo de **transistor FET** con una compuerta **aislada por óxido**.

- Se controla por **voltaje** en la **compuerta**, con consumo casi nulo de corriente.
- **Ventajas:** muy rápidos, son capaces de manejar **altas corrientes** y se usan tanto en **señal** como en **potencia**.

Los **símbolos eléctricos** del **transistor MOSFET** son los siguientes:



Transistores



(v) small



(w) TO



(x) metal

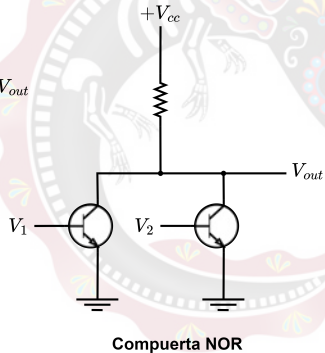
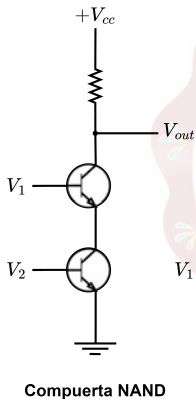
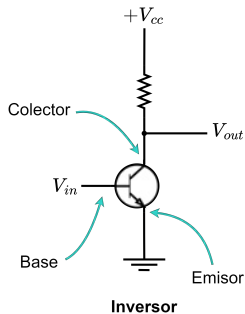


(y) MOSFET TO

Aplicaciones de los transistores en los circuitos

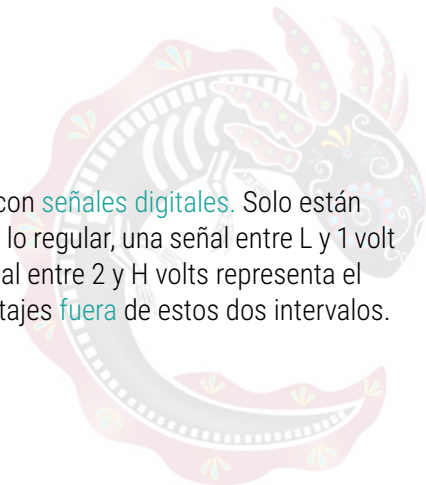
- **Amplificación de señales:** aumentan la **amplitud** de **señales débiles** (ejemplo: en radios, micrófonos o altavoces).
- **Conmutación electrónica:** funcionan como **interruptores** controlados **eléctricamente** en fuentes conmutadas, computadoras y microcontroladores.
- **Control de potencia:** regulan **corriente** en motores, lámparas, relevadores y otros dispositivos de **alta carga**.
- **Generación de oscilaciones:** en osciladores y relojes electrónicos para producir **señales periódicas** (ejemplo: osciladores de RF, temporizadores).

Compuertas con transistores



Circuitos digitales

Un **circuito digital** es aquel que trabaja con **señales digitales**. Solo están presentes **dos valores lógicos** donde por lo regular, una señal entre L y 1 volt representa un valor (0 binario) y una señal entre 2 y H volts representa el otro valor (1 binario). No se permiten voltajes **fuera** de estos dos intervalos.



Compuertas lógicas

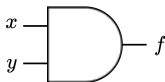
Son **circuitos electrónicos** que operan con una o más **señales de entrada** para producir una **señal de salida**. Los circuitos responden a dos **niveles de voltaje** distintos que representan una **variable binaria** cuyo valor es **1** o **0** **lógicos**.

Cualquier **información** deseada para **computación** o **control** se puede **manipular** haciendo pasar **señales binarias** por **diversas combinaciones** de compuertas lógicas, y **cada señal** representa una **variable binaria** dada.

Las **compuertas lógicas** se representan con **símbolos**, su comportamiento funcional se describe con una **función booleana** y una **tabla de verdad**.

Compuertas lógicas básicas

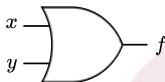
AND



$$f(x, y) = xy$$

x	y	f(x, y)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR



$$f(x, y) = x + y$$

x	y	f(x, y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT

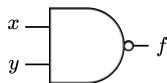


$$f(x) = x'$$

x	f(x)
0	1
1	0

Compuertas lógicas básicas

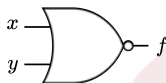
NAND



$$f(x, y) = (xy)'$$

x	y	f(x, y)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR



$$f(x, y) = (x + y)'$$

x	y	f(x, y)
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Búfer

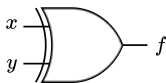


$$f(x) = x$$

x	f(x)
0	0
1	1

Compuertas lógicas básicas

XOR



$$\begin{aligned}f(x, y) &= xy' + x'y \\ &= x \oplus y\end{aligned}$$

x	y	f(x, y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR

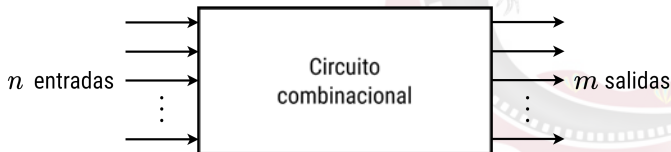


$$\begin{aligned}f(x, y) &= xy + x'y' \\ &= (x \oplus y)'\end{aligned}$$

x	y	f(x, y)
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Circuitos combinacionales

Un **circuito combinacional** consiste en **compuertas lógicas** cuyas **salidas** en cualquier momento están **determinadas** por la **combinación actual** de **entradas**. Un circuito combinacional consiste en **variables de entrada**, **compuertas lógicas** y **variables de salida**.



Circuitos combinacionales importantes

- **Multiplexores**
- **Decodificadores**
- **Comparadores**
- **Circuitos aritméticos**
 - **Desplazador**
 - **Semisumador**
 - **Sumador completo**
 - **Restador binario**
 - **Multiplicador**



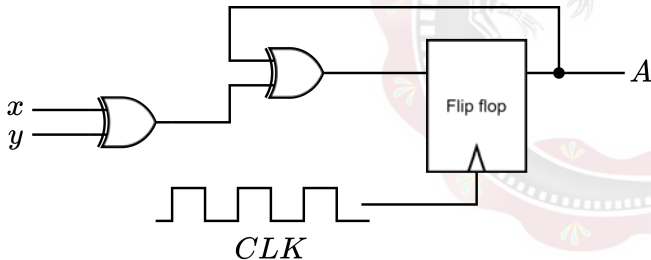
Circuitos secuenciales

Un **circuito secuencial** consiste en un **circuito combinacional** al que se conectan **elementos de almacenamiento** para formar una trayectoria de **retroalimentación**. Los **elementos de almacenamiento** son dispositivos capaces de **guardar** información binaria. La **información almacenada** en estos elementos en cualquier momento dado **define** el **estado del circuito** en ese momento.



Flip Flops

Los **elementos de almacenamiento** empleados en los **circuitos secuenciales con reloj** se llaman **flip-flops**. Un flip-flop es un **dispositivo binario de almacenamiento** que puede **almacenar un bit** de información. El **estado** del flip-flop sólo **puede cambiar** durante una **transición de pulso de reloj**.



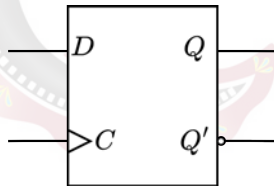
Flip flop D

Se llama así por su capacidad para **almacenar datos** en su interior. Es apropiado para **usarse** como **almacenamiento temporal** de **información binaria** entre una unidad y su entorno. Su **ecuación característica** es:

$$Q(t + 1) = D$$

Su **tabla característica** y su **símbolo** son los siguientes:

D	Q(t + 1)	
0	0	Reset
1	1	Set



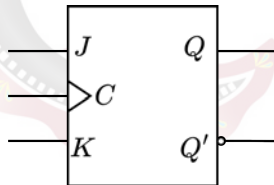
Flip flop JK

El **flip-flop JK** realiza **tres operaciones**. La entrada **J establece** el flip-flop en 1, la entrada **K lo restablece** a 0 y, cuando **ambas entradas** están habilitadas, la salida **se complementa**. Su **ecuación característica** es:

$$Q(t + 1) = JQ' + K'Q$$

Su **tabla característica** y su **símbolo** son los siguientes:

J	K	Q(t + 1)	
0	0	$Q(t)$	Sin cambio
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	$Q'(t)$	Complementar



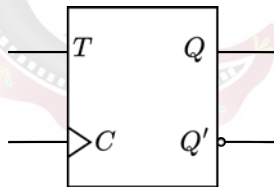
Flip flop T

El **flip-flop T** (toggle) es un **flip-flop complementador**. Cuando $T = 0$, un borde de reloj **no modifica** la salida. Cuando $T = 1$, un borde de reloj **complementa** la salida. El flip-flop complementador es útil para diseñar **contadores binarios**. Su **ecuación característica** es:

$$Q(t + 1) = T \oplus Q = TQ' + T'Q$$

Su **tabla característica** y su **símbolo** son los siguientes:

T	Q(t + 1)	
0	$Q(t)$	Sin cambio
1	$Q'(t)$	Complementar



Circuitos secuenciales importantes

- **Registros**
 - Universales
 - Desplazamiento
- **Contadores**
 - De rizo
 - Sincrónicos
- **Memorias**
- **Circuitos aritméticos**
 - Multiplicador binario
 - Unidad Aritmético Lógica (ALU)
- **Máquinas de estado**

